

국방논단

제2037호(25-14) 2025년 4월 7일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

국방 AI기술 발전에 따른 효율적 국방인력운영을 위한 제언 (O*NET 활용사례를 중심으로)

민광기 | 한국국방연구원 국방인력연구센터
gkmin88@kida.re.kr

김재성 | 한국국방연구원 국방인력연구센터
jskim@kida.re.kr

AI기술 발전이 고용에 미치는 영향은 여전히 논쟁의 대상이다. 국방 분야 역시 AI기술 활용에 따른 인력운영의 효율화를 기대하고 있지만, 아직까지 구체적인 논의와 준비는 미흡한 실정이다. 본고는 국방 AI기술 적용이 인력운영에 미치는 영향을 판단하기 위해 참고할 수 있는 사례와 접근법, 선결 과제를 제시하고자 한다. 기술-노동 대체 관련 연구들에서는 미 직업정보네트워크(O*NET) 정보를 활용하고 있다. O*NET은 직업의 업무, 숙련요소 등에 대한 정보를 제공하며, 미군은 군사특기와 O*NET의 정보를 연계하여 활용하고 있다. 국방 AI기술이 국방인력운영에 미치는 영향을 살펴보기 위해서는 직무 중심의 접근법을 설정해야 하며, 한국군 역시 미군과 마찬가지로 직무 속성 데이터 구축에 있어 O*NET의 사례를 참고할 수 있다. 국방 AI기술의 활용 시 국방인력운영을 효율화하기 위해서는 우선적으로 표준화·구조화된 직무 데이터를 구축하여야 한다. 그리고 국방 AI기술 정보와 직무 데이터를 연계하여 어떠한 직무에 영향을 미칠 것인지 살펴봄으로써 직무 전환, 효율화 등 정책의 방향성과 우선순위를 제시할 수 있다.

한국군은 첨단 과학기술의 가속화, 병역자원의 급격한 감소 등 미래의 도전적 국방환경변화에 대비하기 위하여 『국방혁신 4.0』¹⁾ 추진계획에 따라 경쟁 우위의 과학기술 강군을 건설하고자 하고 있다. 대표적으로 ‘AI(2)기술’을 국방 제 요소에 적용하고 활용하고자 『국방 AI발전모델』을 수립하여 단계적으로 AI기술의 연구개발을 추진하는 추진함과 동시에 각종 체계를 전력화해 나가고 있다. 한편, AI기술 활용에 따른 전장 환경 및 군사전략과 작전의 변화, 이와 연계된 군사력 건설 등의 변화는 미래 업무수행에 요구되는 인력의 규모, 성격, 관리 방식에 상당한 변화를 야기할 것으로 예상된다. 향후 병력감축 상황에 대비하면서 고효율의 국방운영을 달성하기 위한 중장기 인력 대비책을 마련함에 있어 AI기술 활용을 위한 기초자료가 요구되는 실정이다.

AI기술 발전이 고용에 미치는 영향은 여전히 논쟁의 대상이다. 국방 분야 역시 AI기술 활용에 따른 인력운영의 효율화를 기대하고 있지만, 아직까지 구체적인 논의와 준비는 미흡하다. 본고에서는 국방 AI기술 발전에 따른 효율적 국방인력운영을 위해 우리가 준비해야 하는 부분은 무엇인지 제언하고자 한다. 미국의 직업정보네트워크 O*NET 활용사례를 검토하고 관련 사례에서 얻은 교훈들을 한국군에 적용하기 위해 우리가 준비해야 하는 것들은 무엇이 있는지 살펴보려고 한다.

국방 분야에서의 AI

AI는 학술적으로 ‘학습’ 및 ‘문제해결’ 같이 인간의 사고와 연관시키는 ‘인지(Cognition)’기능을 모방하는 기계 또는 컴퓨터를 말하며, 국내·외적으로 관련 기구 및 법령에서 다양하게 정의하고 있다. OECD에서는 AI에 대해 ‘인간에 의해 주어진 목표 집합에 대해 실제 및 가상 환경에 영향을 미치는 예측, 권고, 또는 결정을 내릴 수 있는 기계 기반 시스템’으로 정의하고 있으며, DoD에서는 ‘복잡하고 다양하며 예측 불가능한 상황에서 상당한 수준의 인간 감독 없이 업무를 수행하거나, 데이터셋을 통해 경험을 학습하고 성능을 향상시킬 수 있는 모든 인공 시스템’으로 정의하고 있다. 우리나라 과학기술정보통신부에서는 AI에 대해 ‘학습, 지각, 판단, 자연언어의 이해 등 인간이 가진 지적 능력을 전자적 방법으로 구현하기 위한 것’으로 정의하고 있다.

국방 분야에서 AI는 전장 환경을 인식하고(전장인식), 상황을 분석하여 판단하며(자율판단), 이

1) ‘AI과학기술강군 육성’을 목표로 △북핵·미사일 대응능력 획기적 강화, △군사전략·작전개념 선도적 발전, △AI 기반 핵심 첨단전력 확보, △군구조 및 교육훈련 혁신, △ 국방 R&D·전력증강체계 재설계라는 5대 중점과 16개 과제로 구성

2) AI기술 : Artificial Intelligence Technology를 의미

를 토대로 한 의사결정(지휘결심) 능력 및 환경과 상호작용을 하는 물리적 지능(임무수행)을 의미하며, 국방 AI의 영역은 국방 분야에서 정보시스템을 구축하여 자동화된 전자적 행정을 구현하는 자동화 단계부터 인간이 아닌 기계(시스템, 소프트웨어)가 판단하는 자율화 단계까지로 구분된다.

국방 분야에서는 국방 AI 구현을 위해 기반조성기·확산기·성숙기 단계별로 목표를 구분하여 사업을 추진하고 있다. 기반조성기에는 국방통합데이터센터(DIDC³⁾)를 중심으로 초연결, 고성능 컴퓨팅, 플랫폼 등 AI 기반환경을 조성하는 것을 목표로 한다. 확산기에는 국방 AI 인프라 기반 국방운영 분야를 중심으로 AI 서비스를 개발 및 확산하는 것을 목표로 한다. 성숙기에는 무기체계를 고도화하여 유무인 복합전투체계를 구축하고 지능형 지휘통제체계를 구현하는 것을 목표로 하고 있으며, 현재 '23~'27 중기계획에 183개 관련 사업들이 반영되어 진행 중이다.

한편, 군 소요 기반, 국방전략기술로서의 AI 도입은 미래 국방력의 향상과 직결되어 첨단 전투력의 강화와 효율적인 자원관리를 위한 기술적 돌파구로서 주목받고 있지만, 병력감축 상황 대응에 어느 정도 기여할 수 있을지는 불확실하다. 현재는 국방 AI에 따른 인력운영 효율화보다는 상대적으로 무기체계에 적용할 방위력개선사업 중심으로 AI 투자가 이루어지고 있다. 미래 인력 변화에 대한 논의는 유무인 복합체계 등 첨단 무기 체계 도입에 따른 군구조, 전력구조, 부대구조 개편에 대한 논의와 같이 이루어져야 하지만 현재는 제한되는 상황이기에 AI 기술이 인력운영을 효율화할 수 있는가에 대한 논의부터 다루어볼 필요가 있다.

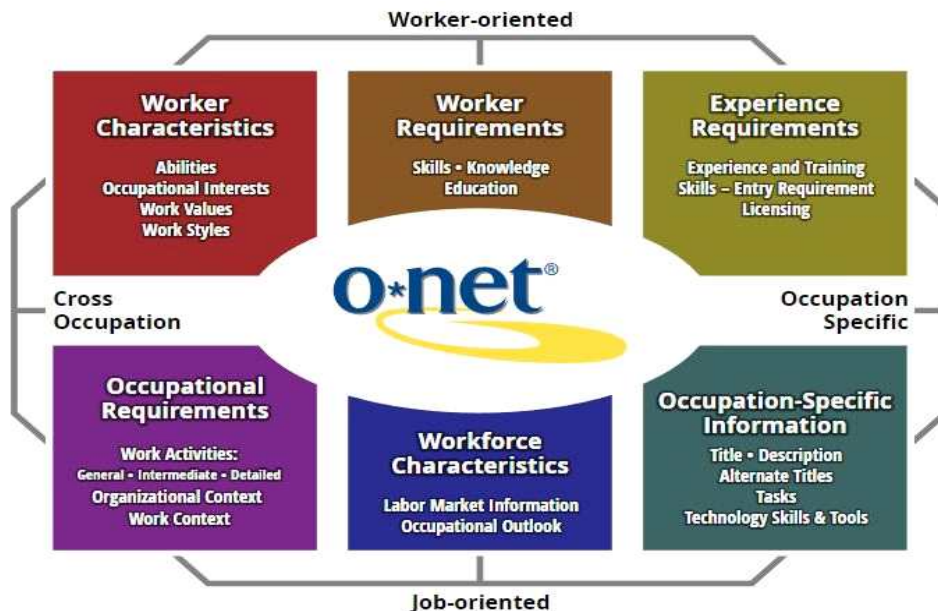
미국 직업정보네트워크 O*NET

일반적으로 과학기술 발전에 따른 노동시장 변화에 대한 논의는 일자리 대체의 영향에 대한 연구와 직결되는 경향을 보인다. 이와 같은 논의는 일자리 총량 증감이 아니라 기존 일자리가 기술혁신에 의해 어떻게 대체되는가에 초점을 두면서 직업(Occupation) 대체 및 업무(Task) 대체에 관한 연구가 주로 이루어지고 있다. 직업 대체 관련 연구는 기술의 발전으로 이전까지 대체되기 힘들 것으로 보았던 숙련 기술과 추상적인 사고를 요구하는 일자리도 대체될 수 있을 것으로 보는 관점이고, 업무 대체 관련 연구는 기존의 직업 중심의 접근법이 결과의 왜곡을 가져올 수 있다는 비판에서 출발하여, 동일 직업에 속한 근로자라 할지라도 수행하는 업무의 종류에 따라

3) DIDC: Defense Integrated Data Center

대체 가능성이 다르게 결정될 수 있다는 관점이다. 최근에는 능력(Ability)기반 접근법과 기술(Technology) 발전의 정도를 분석에 반영하기 위해 특허를 이용한 연구들이 이루어지고 있다.

이러한 근간에는 하나의 직업이 수행하는 업무를 분석하고, 해당 업무를 수행하기 위한 능력이나 개인의 스킬은 무엇이 있는지, 업무를 효율적으로 수행하기 위해 필요한 기술은 무엇인지에 대한 정의가 필요하다. 미국에서는 이러한 자료들의 필요성을 인식하여 직업정보네트워크(O*NET)를 만들고 지속적인 직업별 근로자 조사 및 직업 분석 평가를 기반으로 1,000개 이상의 직업에 대한 콘텐츠 모델을 구축하여 현재까지 지속적인 개정을 실시하고 있다. O*NET은 미국의 표준직업분류체계와 연계되어 각 직업에서 요구하는 필요 역량을 수준별 척도로 제공하는 거대한 데이터베이스로서, 전 직업에서 필요로 하는 수많은 역량 요소들을 표준화된 코드로 관리하고 있기 때문에 직업 통계 산출 및 연구를 위한 기반 자료로서 활발히 인용 및 참조되고 있다.⁴⁾



<그림 1> O*NET 콘텐츠 모델⁵⁾

AI기술에 의한 직업대체 연구로는 대표적으로 Frey & Osborne(2013)⁶⁾이 수행한 연구가 있는

4) 김정민. (2020). 『美 직업정보네트워크 O*net의 SW직업·직무 최신 개정 동향』. Monthly software oriented society No.68.

5) 출처: O*NET Online. 검색일자: 2024. 8. 1.

데, O*NET 자료를 활용하여 미국 노동시장에서 자동화로 인하여 사라질 가능성이 높은 일자리를 분석하였다. O*NET의 702개 직업 중 70개를 선별하여 자동화 가능성을 일자리 전문가의 주관적인 방법으로 추정한 후, O*NET에서 제공하는 자동화 장애 요인과 관련된 9개 변수와 가우시안 프로세스 분류(Gaussian process classification) 방법을 활용해 직업대체 가능성을 분석하였다. 그 결과, 미국 내 일자리 중에서 10~20년 사이 대체 가능성이 70% 이상인 고위험군 일자리 비중이 47%, 대체 가능성이 30% 미만인 저위험군 일자리 비중은 33%인 것으로 나타났다.

한편, O*NET 데이터를 기반으로 미 육군 병과 및 군사특기를 분석하여 활용한 사례가 존재한다. Russell et al.(2008)⁷⁾의 선행연구에 따르면 비전투요원들의 경우 민간 직업 분석 자료가 적합하다고 판단하였는데, 이는 미 육군의 직무가 O*NET 평가척도를 사용하여 신뢰성 있게 평가될 수 있고, O*NET 평가척도로 육군의 직무를 구분할 수 있음을 나타낸다. Wenger et al.(2017)⁸⁾은 군의 K·S·A⁹⁾ 활용을 통해 제대군인의 전직을 지원하고자 O*NET을 기반으로 육군의 10개 대표 군사특기(MOS)와 민간 직업을 비교하는 Military-Civilian Crosswalk를 실시하였다. Dahlke et al.(2022)¹⁰⁾은 군사특기가 업무 및 직위 유사성, 요구 역량 등을 바탕으로 민간 직업과 연결될 수 있음을 확인하였다. 미 국방인력데이터센터(DMDC)에서는 이러한 연구자료들을 기반으로 MOC Crosswalk¹¹⁾ 자료를 제작하여 O*NET 온라인 사이트와 미 노동부의 제대군인 전직지원을 위한 사이트인 ‘My Next Move for Veterans’에 민간-군 직무 연계 데이터를 제공하고 있다.

국방 AI기술의 인력대체 분석을 위한 직무 중심 접근 필요성

앞에서 살펴본 선행연구들에 따르면, O*NET 데이터를 기반으로 군의 병과나 군사특기를 분석할 수 있음을 확인할 수 있으며, AI기술에 의한 직업대체 연구에서도 해당 부분을 인용하여 활용할 수 있음을 확인할 수 있다. 그렇다면, 이러한 방법론을 한국군에 적용하기 위해서는 어떠한

6) Frey, C., & Osborne, M. (2013). 『The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?』. Working Paper, Oxford: Oxford Martin.

7) Russell et al. (2008). 『Evaluating the O* NET Occupational Analysis System for Army Competency Development: Supplemental Appendices』. Alexandria, VA: Human Resources Research Organization.

8) Wenger et al. (2017). 『Helping soldiers leverage Army knowledge, skills, and abilities in civilian jobs』. Rand Corporation.

9) K·S·A: Knowledge, Skills and Abilities

10) Dahlke et al. (2022). 『Developing related occupations for the O*NET program』. Alexandria, VA: Human Resources Research Organization.

11) MOC Crosswalk: Military Operational Codes Crosswalk

접근이 필요할까? 첫 번째 접근법은 직업 또는 직종 수준으로 분석하는 방법을 고려해볼 수 있다. 다만, 직업, 직종 수준에서 분석하게 되면 일차적인 활동과 연관된 업무¹²⁾가 두드러지고, 이차적이고 부차적인 활동과 연관된 업무¹³⁾는 상대적으로 덜 부각될 수 있다. 또, 직업 내 작업의 이질성, 작업별 상이한 대체 가능성을 간과하게 되는 측면이 있다.

다른 접근법으로는 직무나 능력 중심으로 분석하는 방법이 있다. 직무는 특정 작업이나 역할을 수행하기 위해 요구되는 스킬과 능력의 집합으로 구체적이고 분류가 가능하며, 정량적으로 분석하기에 좋은 기준이 된다. 요약하면, 직무가 수행되는 방식이 특정 AI기술에 의해 변화할 수 있으며, 그 AI기술이 인력을 대체할 잠재력을 가지고 있다고 해석할 수 있다. 또한, 직무 수행에 요구되는 인력의 스킬 셋을 분석하고, AI가 이를 얼마나 잘 대체할 수 있는지 평가할 수 있다. 즉, 국방 AI기술에 따른 인력의 영향을 직무 중심으로 분석하면 1) 국방 AI기술 적용에 따라 인력(개별 장병)이 수행하고 있는 임무(직무)는 어떻게 변화할 것인지, 2) 해당 임무(직무)를 수행하기 위한 개별 장병의 스킬, 능력 등에서 어떠한 요소들이 더 중요해지고 중요해지지 않는지에 대한 파악이 가능하다.

필요한 직무 속성 데이터

직무 중심으로 분석을 하기 위해서는 이와 관련된 데이터를 수집해야 한다. 군에서는 정원 책정, 인력 조정 등을 판단할 때 『국방조직 및 정원 관리 훈령』¹⁴⁾, 『정원 및 편성업무 규정』상 ‘직위’를 기반으로 한다. 이와 관련된 자료로는 부대별 편제정보를 활용할 수 있는데 군 직위 수준의 분석은 한계성을 지닌다. 편제정보의 직위명, 전·평시 인원 정보 외에 직위에 대한 분류, 표준화된 설명자료는 수집이 다소 제한된다. 또, 직위명만으로 판단하기 어려운 부차적인 업무를 간과하게 되며, 동일한 직위명이라도 부대나 임무에 따라 구체적인 역할과 책임이 달라질 수 있다. 따라서 가능하다면 군에서의 ‘업무’를 측정단위로 하여 국방 AI에 따라 어떻게 변화할 것인지 분석을 실시하고, 이를 바탕으로 업무의 집합체인 ‘직무’ 수준으로 연결시킬 수 있어야 한다. 이를 위해서는 각 직무별로 하위 업무에 대한 정보(직무 내 업무 중요도, 난이도 등)가 필요하다.

12) 해당 직업, 직종에서 직접적으로 수행하는 활동을 의미

13) 해당 직업, 직종을 수행하는 과정에서 간접적으로 수행하는 활동을 의미

14) 국방부훈령 제2771호. (2023. 2. 7.). 「국방조직 및 정원 관리 훈령」 제13조, 제15조에 명시

다음으로는 직무에 요구되는 숙련요소(스킬, 능력 등) 데이터가 필요하다. 국방 분야는 고도의 전문 군사 지식과 기술이 요구되는 직무가 많으며, 빠른 대응과 의사결정이 요구되는 동시에 오인으로 인해 높은 비용이 발생할 수 있으므로 직무별로 요구되는 개인의 스킬, 능력이 중요하다. 따라서 국방 AI가 직무별로 요구되는 숙련요소를 대체 혹은 보조할 수 있는지가 인력을 대체, 보조할 수 있는지로 연결된다고 볼 수 있으며, 이를 면밀하게 파악하기 위해서는 직무별로 요구되는 숙련요소에 대한 정보가 필요하다.

국방 AI기술 발전에 따른 효율적 국방인력운영을 위한 제언

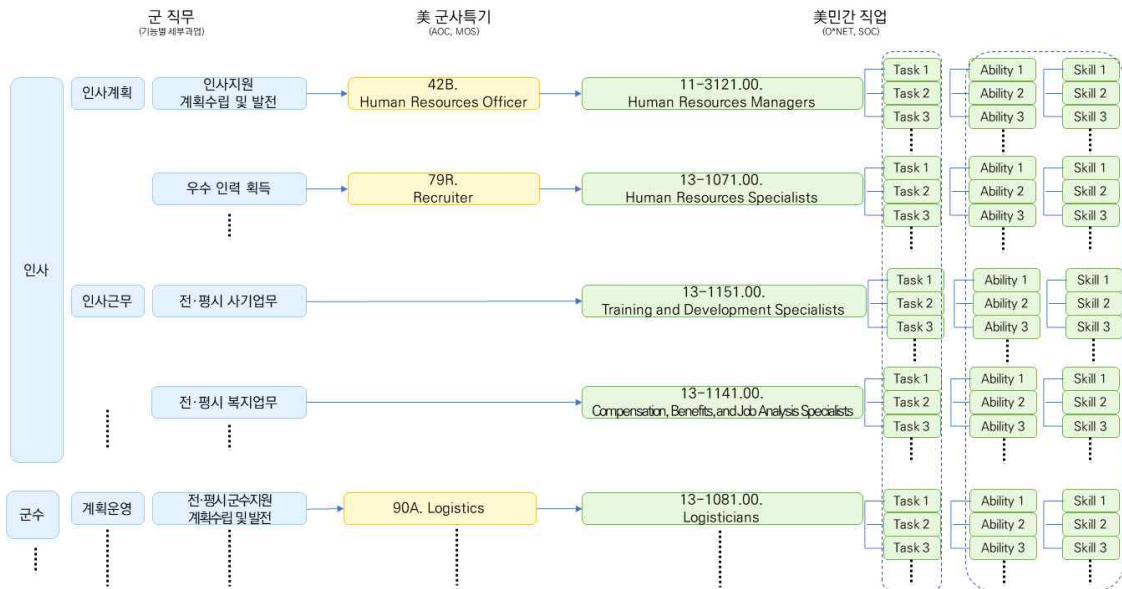
지금까지 살펴본 내용을 요약하면, 국방 AI기술 발전에 따른 효율적 국방인력운영을 위한 선제 조건을 몇 가지로 정리할 수 있다.

첫째, 한국군에서 수행하는 직무에 대한 자료가 표준화·구조화된 형태로 정리되어야 한다. 이때 이 자료는 해당 직무 내에서 최대한 많은 범위의 업무를 설명할 수 있도록 정리되어야 하고, 직무 수행을 위해 필요한 능력과 스킬 정보를 파악할 수 있어야 한다. 현재 군과 관련된 조직진단, 병력 편성 문서에서는 직무, 업무, 임무가 혼재되어 사용되고 있으며, 명확하게 직무에 대한 정의 및 분류가 명시된 문서를 찾아보기 어렵다. 민간 분야의 ‘직업’과 유사한 분류 수준인 군사특기 자료(특기분류지침서)의 경우, 특기별 직무 개요, 임무, 적합자원 관련 분야 등으로 구성되어 있어 분석에 활용하기 위해 요구되는 스킬과 능력을 파악하기에 제한된다. 그렇기에 한국군도 민간직업 데이터와 연계하는 방안을 고려할 필요가 있다.

먼저, 군에서 수행하는 직무들을 국가직무능력표준(NCS)에 연계해 군 직무 표준화를 해야 한다. 군에서 수행하는 직무를 민간직업 데이터와 연계하면 민간에서 직무분석에 활용하는 다양한 분석기법을 적용할 수 있기 때문이다. 앞에서 언급된 사례처럼 군의 직무에 대한 정리를 먼저 실시한 후, 미국 직업정보네트워크인 O*NET과의 연계를 통해 군의 직무 속성 데이터를 구축하는 방법이 있다. 군의 직무를 미 국방인력데이터센터의 MOC crosswalk를 참조하여 미군의 군사특기와 매칭시키고, 매칭이 안되는 경우에는 민간 직업(SOC¹⁵⁾과 직접 매칭시키는 절차를 통해 한국

15) 미국 표준 직업 분류 시스템(SOC, Standard Occupational Classification)으로 23개의 주요 직업 그룹, 98개의 소그룹, 459개의 직업군, 867개의 세부 직업으로 구성

군의 직무에 대한 세부 정보를 정리할 수 있다. 그리고 이와 같이 연계 작업을 통해 일차적으로 직무 정보를 정리한다면, 한국군의 직무 특성과 현장 상황에 맞게 수정, 보완하는 정도로 많은 작업 소요 없이 직무 기초 데이터를 구축할 수 있다.



<그림 2> 군 직무와 O*NET과의 연계 예시

둘째, 국방 AI기술이 군의 직무 내 업무 및 직무를 수행하는 장병의 숙련요소들과 연계되도록 하여야 한다. 먼저, 국방 AI와 관련되어 작성된 문서들 중에서 국방 전체를 포괄할 수 있는 수준으로 문서의 위상이 높으며, 기술적 설명 등이 상세히 기술되어 분석의 유용성이 높은 자료들을 수집해야 한다. 이후 수집된 국방 AI기술 자료들과 앞서 제시한 업무, 숙련요소 정보가 포함된 군 직무 자료를 연계함으로써, 향후 도입 예정인 국방 AI기술에 의해 어떠한 업무와 숙련요소가 영향을 받는지 그리고 군 직무가 어느 수준으로 대체가 될 수 있을지 가늠할 수 있을 것이다. 그리고 이 연계 결과는 향후 국방인력운영에 있어서 직무 전환, 효율화 등 정책적 방향과 우선순위 제시에 활용할 수 있을 것이다.

마지막으로, 군 직무와 연계된 데이터를 기반으로 국방 AI기술이 군에서 수행하는 업무 중 어

떤 부분들을 먼저 대체할 수 있는지 식별하고, 이를 기반으로 국방인력을 효율적으로 재배치하는 것에 대한 검토가 필요하다. <그림 2>에 군 직무와 O*NET 연계 예시를 살펴보면, 인사라는 직무에 대해 군사 특기를 연결시키고 이를 민간 직업과 연계할 수 있으며, 이를 기반으로 군에서 수행하는 직무에 대해 어떤 능력이나 기술들이 필요한지 파악할 수 있다. 국방 AI기술의 적용으로 해당 직무를 수행하기 위한 능력이나 기술들이 보완된다면 해당 인력은 일정수준 대체가 가능할 것으로 예상된다. 이처럼 국방 AI기술 적용을 통해 인력 대체가 가능한지, 어느 기능과 분야에 효과가 큰지 직무 특성별로 구분하여 분석이 가능하다.

출산율 저하로 인해 청년인구 감소가 예견된 상황에서 한국군의 국방인력운영은 점점 더 큰 어려움에 처하게 될 것으로 예상된다. 한정된 자원으로 국방인력을 효율적으로 운영하기 위해 국방 AI기술 활용의 필요성은 나날이 증가할 것이다. 국방 AI기술 활용을 통해 기존 업무를 효율적으로 수행하도록 하고 나아가 국방인력의 효율적 재배치까지 가능하도록 차근차근 준비해 나가야 한다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2035호(3월24일)	지평기, 미 해병대의 리더십 교범 변화: 주요 내용과 시사점
제2036호(3월31일)	김동범, 트럼프 정부의 출범과 한국 방위산업의 대응 전략, 그리고 글로벌 시장의 기회
제2037호(4월 7일)	민광기·김재성, 국방 AI기술 발전에 따른 효율적 국방인력운영을 위한 제언
제2038호(4월14일)	김성현·김용훈, 주간 정신전력교육에 관한 내면화평가자체평가AI형성평가개발 및 제언